# 통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 심화 · 해설편



**[심화] 1 정답 ④**

**Step 1.** A는 양성자 1개이므로 수소(질량수 1), B는 양성자·중성자 각 2개이므로 헬륨(질량수 4)입니다. C는 극미량이므로 리튬입니다.

**Step 2.** ㄱ 검토: 질량비 A : B = 3 : 1을 개수비로 바꾸면, 개수 = 질량/질량수이므로

$$A : B = \frac{3}{1} : \frac{1}{4} = 3 : 0.25 = 12 : 1.$$

재검산: $3 \div 1 = 3, 1 \div 4 = 0.25, 3 : 0.25 = 12 : 1$ 확인. ㄱ은 옳습니다.

**Step 3.** ㄴ 검토: 리튬(질량수 7 부근)의 핵자당 결합에너지는 수소(H, 핵자 1개라 결합에너지 사실상 0)보다 **큽니다** . "C가 A보다 작다"는 틀립니다. ㄴ 오답.

**Step 4.** ㄷ 검토: 태양 광구는 대류로 잘 섞이지 않아 핵융합 산물(중심부 He 증가분)이 표면까지 오지 않으므로 광구 조성은 태양 생성 초기 조성을 대체로 유지합니다. ㄷ 옳습니다.

**정답근거** ㄱ 개수비 12:1 계산, ㄷ 광구 조성 보존. **오답분석** ㄴ은 "수소가 리튬보다 핵자당 결합E가 크다"는 착각을 유도한 함정으로, 수소 원자핵은 핵자 1개라 핵자당 결합에너지가 최소입니다. **연관개념** 빅뱅 핵합성 조성비, 핵자당 결합에너지 곡선. **메타인지** 질량비↔개수비 환산 시 질량수로 나눠야 함을 반드시 확인하세요.

**[심화] 2 정답 ③**

**Step 1.** ㄱ: $E = \Delta mc^2 = 0.0287 \times 931\,\mathrm{MeV}$. 계산하면 $0.0287 \times 931 = 26.72\,\mathrm{MeV}$. 재검산: $0.03 \times 931 = 27.93, 0.0287 \times 931 = 26.72$. 약 26.7 MeV로 옳습니다.

**Step 2.** ㄴ: 핵자당 결합에너지는 Fe에서 최대이고, Fe보다 무거운 원소는 융합해 만들어질 때 에너지를 **흡수**합니다. ㄴ 오답.

**Step 3.** ㄷ: U(무거운 핵)가 Fe 부근의 안정한 핵으로 분열하면 핵자당 결합에너지가 증가하므로 에너지를 방출합니다. ㄷ 옳습니다.

**정답근거** ㄱ 26.7 MeV 계산, ㄷ 핵분열 에너지 방출. **오답분석** ㄴ은 Fe 오른쪽 영역에서 융합이 발열이라 오해하게 만든 함정으로, 실제로는 흡열입니다. **연관개념** 결합에너지 곡선의 최댓값(Fe), 핵융합·핵분열의 에너지 방향. **메타인지** 곡선 좌우로 이동해 결합E가 커지는 방향이 발열임을 판단하세요.

**[심화] 3 정답 ⑤**

**Step 1.** 원자가 전자 수와 산화물 액성으로 배정: W(7)=Cl, X(1)=Na, Y(2)=Mg, Z(6)=S. $Na_2O$·MgO는 염기성, $SO_3$·$Cl_2O_7$는 산성으로 표와 일치합니다.

**Step 2.** ㄱ: 3주기 원자 반지름은 원자번호가 작을수록 큽니다. Na(11) > Mg(12) > S(16) > Cl(17)이므로 X=Na가 가장 큽니다. ㄱ 옳습니다.

**Step 3.** ㄴ: W=Cl(17), Z=S(16)이므로 원자번호가 더 큰 것은 W=Cl입니다. ㄴ 옳습니다.

**Step 4.** ㄷ: X와 W → NaCl($Na^+Cl^-$, 1:1), Y와 Z → MgS($Mg^{2+}S^{2-}$, 전하 균형으로 1:1). 두 화합물 모두 원자 수 비가 1:1입니다. ㄷ 옳습니다.

**Step 5.** 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다.

**정답근거** ㄱ Na 최대 반지름, ㄴ Cl(17)>S(16), ㄷ NaCl·MgS 모두 1:1. **오답분석** 원자가 전자 수만 보고 W를 F로 오배정하면 주기가 어긋납니다(모두 3주기 조건 위반). **연관개념** 3주기 주기적 성질, 이온결합 화학식의 전하 균형. **메타인지** 전하량이 다른 이온이라도 전하 균형이 맞으면 원자 수 비가 1:1이 될 수 있음을 확인하세요.

**[심화] 4 정답 ⑤**

**Step 1.** 세 입자 모두 전자 10개(Ne 배치). (가) 핵전하 +8 → $O^{2-}$(음이온), (나) +11 → $Na^+$, (다) +12 → $Mg^{2+}$. ㄱ 옳습니다.

**Step 2.** ㄴ: 등전자 이온의 반지름은 핵전하가 클수록 작습니다. 핵전하 (가)8 < (나)11 < (다)12이므로 반지름 (가) > (나) > (다). ㄴ 옳습니다.

**Step 3.** ㄷ: (가)=$O^{2-}$, (다)=$Mg^{2+}$, 전하 균형으로 $Mg^{2+}$ : $O^{2-}$ = 1 : 1 → MgO 안정한 이온결합. ㄷ 옳습니다.

**정답근거** 핵전하로 이온 판별, 등전자 반지름 순서, MgO 1:1. **오답분석** 전자 10개만 보고 모두 중성 Ne으로 착각하면 안 되며, 핵전하가 이온 전하를 결정합니다. **연관개념** 등전자 계열의 이온 반지름 경향, 이온결합 화학식. **메타인지** 등전자 이온은 전자 수가 같아도 핵전하 차이로 반지름이 달라짐을 기억하세요.

**[심화] 5 정답 ⑤**

**Step 1.** $r_0$는 인력과 반발력이 균형을 이뤄 퍼텐셜 에너지가 최소인 거리입니다.

**Step 2.** ㄱ: 이온 반지름이 작을수록($X^- < Y^-$) 두 이온이 더 가까이 접근하므로 $r_0(\mathrm{MX}) < r_0(\mathrm{MY})$. ㄱ 옳습니다.

**Step 3.** ㄴ: 쿨롱 인력은 거리가 짧을수록 강하므로 결합 거리가 짧은 MX의 결합 세기가 더 큽니다(최저점이 더 깊음). ㄴ 옳습니다.

**Step 4.** ㄷ: $r_0$보다 가까워지면 전자 껍질 사이 반발이 급증하여 반발력이 우세해집니다. 선지 ㄷ의 서술과 일치하므로 ㄷ 옳습니다.

**Step 5.** 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이며 정답은 ⑤입니다.

**정답근거** ㄱ 작은 이온일수록 $r_0$ 작음, ㄴ 짧은 거리일수록 강한 인력, ㄷ $r_0$ 좌측은 반발 우세. **오답분석** $r_0$ 좌측을 인력 우세로 잘못 판단하면 ㄷ을 틀리게 봅니다. **연관개념** 이온결합 퍼텐셜 곡선, 쿨롱 힘의 거리 의존성. **메타인지** $r_0$ 좌측=반발 우세, 우측=인력 우세라는 방향성을 정확히 구분하세요.

**[심화] 6 정답 ⑤**

**Step 1.** (가): 공유 4, 비공유 0, 109.5° → $CH_4$(정사면체). (나): 공유 2, 비공유 2, 104.5° → $H_2O$(굽은형). (다): 공유 4, 비공유 4, 180° → $CO_2$(2중결합 2개, O 각각 비공유 2쌍). ㄱ 옳습니다.

**Step 2.** ㄴ: $CH_4$(정사면체 대칭)과 $CO_2$(직선 대칭)는 결합 극성이 상쇄되어 무극성, $H_2O$는 굽은형으로 극성. 무극성은 (가),(다) 2가지. ㄴ 옳습니다.

**Step 3.** ㄷ: $CO_2$는 O=C=O로 2중 결합이 2개입니다. 공유 전자쌍 4개(2중결합×2)와 일치. ㄷ 옳습니다.

**정답근거** 전자쌍 수·결합각으로 분자 확정, 대칭성으로 극성 판별, $CO_2$ 2중결합 2개. **오답분석** 결합에 극성 결합이 있어도 대칭이면 분자 전체는 무극성임을 놓치면 ㄴ을 틀리게 판단합니다. **연관개념** 전자쌍 반발 이론(VSEPR), 분자의 극성. **메타인지** 결합 극성과 분자 극성을 구분하고 기하 대칭을 반드시 확인하세요.

**[심화] 7 정답 ⑤**

**Step 1.** ㄱ: 산소가 두 사면체에 공유되면 그 산소는 양쪽 Si와 각각 공유 결합(Si–O–Si)을 형성합니다. ㄱ 옳습니다.

**Step 2.** ㄴ: 망상 구조는 4개의 산소가 모두 2개의 사면체에 공유됩니다. 사면체당 산소 = $4 \times \frac{1}{2} = 2$, Si는 1개이므로 Si : O = 1 : 2. ㄴ 옳습니다.

**Step 3.** ㄷ: 사면체당 음전하는 공유되지 않은(자유) 산소가 많을수록 큽니다. 독립형은 공유 산소 0개(자유 산소 4개), 단사슬은 공유 산소 2개(자유 산소 2개)이므로 독립형의 음전하 크기가 더 큽니다. ㄷ 옳습니다.

**Step 4.** 따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다.

**정답근거** ㄱ Si–O–Si 공유, ㄴ 망상 Si:O=1:2, ㄷ 독립형이 자유 산소가 많아 음전하 큼. **오답분석** 공유 산소가 많을수록 자유 산소가 줄어 음전하가 작아지는 관계를 반대로 판단하면 ㄷ을 틀리게 봅니다. **연관개념** 규산염 사면체의 결합 규칙성, 원자 수 비 계산. **메타인지** 공유 산소는 절반씩 나눠 세는 계산 원칙을 적용하세요.

**[심화] 8 정답 ②**

**Step 1.** R에서 새 주기 시작(알칼리 금속)이므로 P, Q는 앞 주기의 끝쪽, S는 R 다음 원소입니다. 원자번호 연속 P<Q<R<S이며 R이 주기 시작.

**Step 2.** 그래프에서 Q가 최댓값(높음), P는 그보다 낮고, R이 최솟값(알칼리 금속이라 이온화E 최소), S는 다시 상승. 즉 P는 Q 바로 앞, Q는 주기 끝(비활성 기체 앞쪽 큰 값).

**Step 3.** ㄱ: P와 Q는 같은 주기이고 원자번호 P<Q이며 이온화E는 대체로 주기 오른쪽으로 갈수록 증가하므로 Q가 큽니다. 서술 "Q가 P보다 이온화E 크므로 원자번호가 더 크다"는 인과가 역방향(원자번호가 커서 이온화E

가 큰 것)이라 논리 서술이 부적절합니다. 하지만 결론(Q 원자번호가 큼)은 문제 조건상 이미 P<Q로 주어졌으므로 자명하며, 이온화E 대소가 원자번호 대소를 결정한다는 서술은 성립하지 않습니다(예: 2족→13족은 감소). ㄱ 오답.

**Step 4.** ㄴ: R은 새 주기의 알칼리 금속으로 P보다 아래 주기 왼쪽 끝 → 원자 반지름은 주기가 늘고 족이 왼쪽일수록 큽니다. R은 바로 아래 주기의 1족이므로 앞 주기 원소 P보다 원자 반지름이 큽니다. ㄴ 옳습니다.

**Step 5.** ㄷ: P가 2주기 18족이면 Q는 원자번호가 하나 큰 3주기 1족(알칼리)이어야 하는데, 문제에서 알칼리 금속은 R로 지정되었으므로 P=18족 가정은 R 조건과 충돌합니다. 그러나 선지 ㄷ은 "Q는 P와 같은 주기여야 하므로 모순"이라 서술 — Q가 18족 다음이면 다음 주기 1족이 되어 P와 다른 주기가 되므로 ㄷ의 서술은 성립하지 않습니다. ㄷ 오답.

**Step 6.** 따라서 옳은 것은 ㄴ뿐, 정답은 ②입니다.

**정답근거** ㄴ R은 다음 주기 1족이라 P보다 반지름이 큼. 정답 ②. **오답분석** ㄱ은 이온화E 대소로 원자번호 대소를 결정한다는 잘못된 인과(2족·13족 역전 예외), ㄷ은 18족 다음이 다음 주기 1족이 됨을 뒤집은 함정입니다. **연관개념** 주기율표에서 이온화 에너지·원자 반지름의 주기성, 주기 전환 지점. **메타인지** "~므로"의 인과 방향이 물리적으로 성립하는지까지 검토해야 함정을 피할 수 있습니다.

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr